

월간 국방과 기술

심해 탐지 : 대잠전 수행을 위한 수상함의 음탐기들



작성자 : Norman Friedman(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-05-07 14:21:29

조회수 11670 | 댓글 0 | 추천 0

심해 탐지 : 대잠전 수행을 위한 수상함의 음탐기들

- 출처 : Norman Friedman, 「NAVAL FORCES」 2017, Vol. 5

번역_ 백승진 잠수함사령부 이순신함 부장 해군 소령



[그림 1] 미 해군의 Zumwalt급 구축함의 함수에 설치된 선체부착형 음탐기의 형상이다.

현대의 수상 전투함들은 일반적으로 선체부착형 또는 예인형 음탐기를 보유하고 있는데, 함정의 임무에 맞는 다양한 종류의 역할을 수행할 수 있도록 구성되어 있다. 그러한 다양한 임무 중 한 분야는 함대의 대공방어를 위해 설계된 함정인데, 여기에는 잠수함 회피를 목적으로 한 음탐기가 탑재된다. 또 다른 함정은 기뢰 회피를 위해서 고주파의 음탐기를 운용할 수도 있다. 이러한 임무의 또 다른 한 축은 잠수함을 공격하기 위한(혹은 그 임무를 포함한) 수상함정이다.

잠수함 회피를 위한 음탐기가 적정한 거리에서 명확한 탐지를 지향하는 반면에 잠수함 공격을 위한 음탐기는 더 먼 탐지거리를 필요로 한다. 이와 같은 대잠 작전용 음탐기는 그 함정의 작전환경에서 어느 대역의 주파수가 가장 좋은 최대탐지거리를 제공하는지 결정해야 하기 때문에 복잡한 설계를 필요로 한다. 실질적으로 모든 음탐기는 자함으로 접근하는 어뢰를 회피하기 위해 최소한의 수동 탐지능력은 가지고 있다.

음탐환경은 언제나 복잡하지만 기본적인 특징들은 표면 혼합층에서 선체부착형 음탐기의 송신신호가 전달되는 도파관 현상과 해저면에서 음파가 강한 에너지를 가지고 반사되거나 반사되지 못하고 흡수되는 현상, 심해 수렴구역에서 송신신호가 굴절되어 다시 표면으로 전달되는 현상 등이 있다. 표면 혼합층의 깊이가 얕을수록 그 아래에서 작동되는 음탐기(통상 가변 심도음탐기VDS Variable-depth Sonar)는 더 많은 이점을 가지게 된다. 이것이 프랑스나 이탈리아 해군이 오랫동안 VDS를 운용해 온 이유이다.

해양환경은 수렴구역이 얼마나 멀리 생성되는지(사실상 최대탐지거리)를 결정하며, 이에 따라 해당 해역에 최적의 소나 주파수 대역이 산출된다. 예를 들어 냉전 당시 미 해군은 30~35NM까지 형성된 수렴구역을 탐색하기 위하여 3.5kHz 대역의 주파수로 작동하는 SQS-26 음탐기를 운용하였다. 같은 시기 지중해에서의 수렴구역은 그 범위가 절반 정도였기 때문에 프랑스 해군은 5~6kHz 대역의 음탐기를 집중 운용하였다. 영국

해군도 북해의 얇은 바다에서 작전하는 관계로 그 대역의 주파수를 선호하였는데, 음탐기가 설계된 탐지범위를 초과할 경우 해저와 표면을 통해 너무 자유롭게 반사되어 혼란스러운 탐지화면이 만들어지게 되어 자칫 자동탐지능력을 상실할 수도 있기 때문이었다. 대부분의 북대서양조약기구(NATO) 해군들도 이와 같은 중주파 대역을 적용하였으며, 현재까지도 동일하다.

• 선체 부착형 음탐기

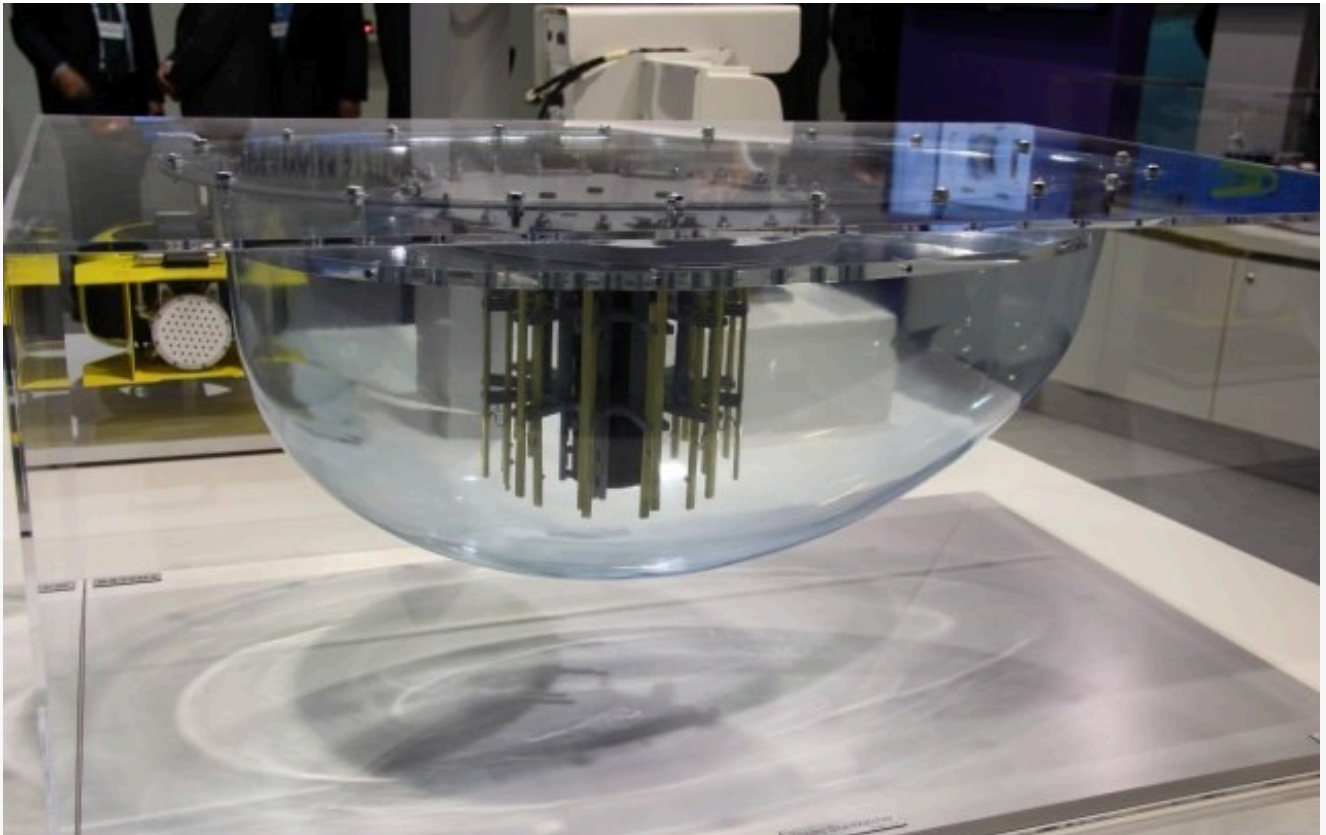
선체부착형 음탐기의 성능을 향상시키기 위해 많은 변화가 이루어졌다. 음탐기를 구성하고 있는 음파 송수신기Transducer들은 일반적으로 작은 Element들로 덮여진 실린더로 구성되어 있다.

초기 음탐기는 한 번에 전체 실린더가 하나의 단일 음파를 송신하고, 이후 모든 음파 송수신기들은 반사되어 오는 모든 신호를 수신했다. 이후 음탐기는 음파 송신에너지를 한 번에 하나의 특정방향으로 집중시켜 특정 방향을 주사Scan하는 빔 형태로 발전되었다.

최근 몇 년 사이에 일어난 큰 변화는 각각의 수직 배열Array상의 송수신기가 독립적으로 송신한다는 것이다. 이러한 형태는 회전식의 빔을 형성할 수 있을 뿐 아니라 어느 방향의 음파가 해저반사 또는 수렴구역의 작용으로 약화되는지를 식별하게 해 준다.

미국을 예로 들면, SQS-26 음탐기는 반도체 기반의 SQS-53 음탐기로 계승되었는데 둘 다 유사한 형태의 송수신기를 가지고 있으나 현재 ‘Arleigh Burke’급 구축함에 탑재된 SQS-53C 음탐기는 매우 다른 내부구조를 가지고 있다. 이 음탐기의 최신 개량 버전은 수렴구역의 두 번째 거리까지 도달할 수 있다고 하며, 이는 대략 함정으로 부터 70NM에 해당하는 거리이다. 만약 이것이 사실이라면, Lockheed Martin사의 SQS-53C 음탐기는 세계에서 가장 긴 탐지거리를 가지고 있는 것이다.

하지만 이렇게 장거리까지 도달할 수 있는 음파곡선은 짧은 거리에 있는 민첩한 표적에 대해서는 효과적이지 않다는 의견도 있는데, 실제로 각종 훈련에서미 해군 함정의 장거리 탐지용 음탐기가 소형의 디젤 추진 잠수함에게는 제대로 대응하지 못한다고 반복적으로 보고되고 있다. 이를 토대로 전쟁시 이러한 소형 잠수함들은 작전 초기에 원거리에서 탐지되어 격침될 것으로 예상된다. 또한 대형의 유도탄 구축함들은 중주파수 대역의 디핑소나를 탑재한 헬리콥터를 운용하여 소형 잠수함들을 효과적으로 탐색할 것이다. 일본의 OQS-102 음탐기는 SQS-53C 음탐기의 면허생산 제품이라고 알려져 있다.



[그림 2] 현대의 음탐 송신기는 무겁다. Thales사는 자사의 헬리콥터 탑재용 FLASH 디핑소나를 기반으로 훨씬 가벼운 음탐 송신기를 개발하였다. 이 모델은 EURONAVAL 전시회에서 공개되었다.

유럽에서 중주파수 대역의 음탐기를 제작하는 주요 업체는 Thales사이다. 여기에서 생산한 UMS-4410 C1 음탐기는 프랑스 및 이탈리아 해군의 FREMM형 호위함에서 운용하고 있다.

또한 영국 해군의 Type 23형(‘Duke’급) 호위함에는 Type 2050 음탐기로 탑재되어 있다. 이 음탐기는 최초 프랑스 해군의 DUBV 23 음탐기로 개발되어 5kHz 대역의 송수신기를 사용하고 있다. Thales사는 원통형 송수신기 대신 구(球)형의 송수신기를 사용하는 음탐기 시장에도 진출해 있다. 구(球)형 음탐기는 경사가 심한 지형에서 해저반사를 이용한 음파탐지에 더 적합하다. 이 형태의 음탐기는 노르웨이 해군을 위해 개발되어 ‘Nansen’급 이지스 호위함에 탑재되었다. 독일에서 개발한 동급의 음탐기는 Atlas Elektronik사의 D SQS-24로써 독일 해군의 ‘Sachsen’급과 네덜란드 및 덴마크 해군의 이지스 호위함에 탑재되어 있다. 이 음탐기의 초기형은 DSQS-23 음탐기로서 한국을 포함한 많은 국가에 수출되었다.

• 예인형 음탐기

대형의 선체부착형 음탐기들은 함정 설계에 있어 상당한 부담이다. 특히 음탐기가 그 함정의 주된 임무 측면에서 보조적인 것이라면 그렇게까지 커야 할 이유가 없을 것이다. 이에 대한 해결방안으로 예인형의 가변 심도 음탐기가 개발되었는데, 이것은 예인하는 함정으로부터 이격되어 운용되기 때문이다.

상대적으로 소형 함정에서 가변심도 음탐기가 이상적이라는 아이디어는 미국의 EDO사(현재는 Harris 그룹이 소유)에서 시작되었다. EDO사는 다양한 가변심도 음탐기를 판매하였는데, 사실상 이것들은 선체부착형 음탐기의 예인 버전이었다. 이후 이 회사는 보다 저주파로 작동하면서도 무게를 대폭 감소시키는데 노력하였다. 그 결과 새로운 헬리콥터용 디핑소나를 개발하였고, 그 기술을 ALOFTS라는 경량 예인형 음탐기에 적용하여 싱가포르 해군의 ‘Trident’급 호위함의 예인형 음탐기로 탑재시켰다(실제로 이 함정은 선체부착형 음탐기를 가지고 있지 않다). ALOFTS는 대부분의 가변심도 음탐기보다 훨씬 낮은 주파수로 운용되는데 최대 1kHz 대역까지 송신이 가능하며, 음파 수신장치는 송신장치 뒤쪽에 별도로 예인된다. 이 기술은 Thales사의 CAPTAS 음탐기에도 적용되었다.



[그림 3] EDO사는 싱가포르 해군이 구매를 결정한 이후 자사의 ALOFTS 저주파 음탐기를 공개하였다.

CAPTAS 음탐기는 삼중Triple의 수신장치를 예인하면서 고리 형태의 송신장치가 포함된 대형의 예인체로 구성되어 있는데 이것은 평상시 구분이 쉽지 않은 수신신호의 방향 식별(왼쪽인지 오른쪽인지)이 가능하다.

CAPTAS 음탐기는 노르웨이 해군의 'Nansen'급과 사우디아라비아 해군의 'Al Riyadh'급을 포함하여 전 세계 10개국 이상의 해군에서 예인형 음탐기로 운용되고 있다. 특히 영국 해군의 Type 2087급 함정에서 가장 중요하게 운용되고 있다.

가변심도 음탐기에 추가하여 EDO사는 상대적으로 소형인 중주파수 대역의 선체부착형 음탐기도 개발하였다. 현재 가장 보편적으로 운용되고 있는 것은 영국 해군의 Type-45 방공구축함에 탑재된 Type 2100(MF S-7000) 모델이다. Raytheon사에서도 중주 파수 대역의 선체부착형 음탐기인 DE-1160 시리즈를 개발하였는데 대표적으로 스페인 해군의 이지스 호위함에서 운용되고 있다.

이탈리아 해군도 이 음탐기들을 사용하고 있는데, 'Giuseppe Garibaldi' 항공모함에 탑재된 보다 저주파 버전도 포함된다. 미 해군의 'Perry'급 호위함에 장착된 SQS-56 음탐기는 이 음탐기에서 파생된 종류였으며, Raytheon사는 가변심도 버전도 판매하였다.

한 발 더 나아간 주제는 운용인력을 감소시키기 위해 음탐기의 어떤 부분을 자동화시킬 것인가이다. 예를 들어 잠수함 회피는 함정의 임무 중 대부분 2차적인 문제이기 때문에 현저한 자동화는 환영받는다. 자동화의 첫 번째는 음탐기에 수신된 신호가 진짜 표적 인지에 대한 결정을 자동으로 실행하는 자동탐지 기능인데 이것은 결코 쉬운 문제가 아니다. 특히 표적이 멀리 떨어져 있을수록 그것이 진짜인지를 결정하는 것은 더욱 어려워진다. 보다 복잡한 문제는 주변환경을 활용하기 위해 음탐기를 어떻게 운용하는가인데 음파 신호의 굴절이 주로 해당될 것이다. 이에 대하여 음탐기 알고리즘은 최적의 신호수신을 위한 음파송신 하향각을 결정하는데 있어서도 각기 다른 운용방안을 제시할 것이다.

• 변화하는 환경에 대한 적응

능동음탐기는 음파를 송신하고 표적으로부터 반사되는 반향음을 수신하여 표적을 탐지한다. 냉전 기간 NATO(북대서양조약기구) 해군들은 적 잠수함의 어렵פות한 소음을 식별하기 위해 장거리 수동음탐기를 개발하였다. 탐지의 핵심원리는 인간이 제작한 잠수함은 실령 소음감소조치가 적용되었다고 하더라도 끊임없는 특정 소음을 발생시킨다는 것이다. 이 음탐기들은 바다의 무질서한 배경소음 속에서도 이러한 신호를 원거리에서 수신할 수 있다.

NATO의 수동음탐기 기술은 1950년대에 잠수함의 저주파 소음이 매우 원거리에서도 탐지될 수 있다는 것을 발견한 이후부터 시작되었는데 바다는 그러한 잠수함들을 숨겨줄 수 없었다. 이러한 기술은 초기에 고정형 음탐기의 장거리 탐지에 적용되었고, 이후 소노부이로 확장되었으며 수상함에서 예인할 수 있는 형태로까지 발전되었다. 그것은 선체부착형 음탐기보다 훨씬 저주파로 작동하였으며, 재래식 잠수함보다 원자력추진 잠수함 탐지에 더욱 효과적인 것으로 확인되었다.

냉전의 종식은 주요 해군들에게 음탐기의 필요성을 근본적으로 변화시켰다. 이들 해군이 대응해야 할 소련의 거대한 잠수함 함대는 더 이상 존재하지 않게 되었고, NATO 해군은 영국의 Type 22/23급 및 네덜란드의 'M'급과 같은 다수의 신형 대잠호위함들을 신속하게 퇴역시켰다. 잠수함의 위협은 많이 감소되었지만 동시

에 변화되었다. 예인형 음탐기로 탐지할 수 있었던 연속적인 신호가 발생하는 원자력추진 잠수함을 대신하여 디젤 잠수함들이 등장하였는데 이들은 축전지 또는 디젤엔진으로 기동하거나 혹은 적이 나타나기를 기다리면서 해저에 착저하는 등 상황별로 다양한 소음을 만들고 있었다.

작전환경 또한 변화되어 주로 걸프만의 뜨거운 천해(淺海)와 아라비아 해의 서측이 주요 활동지역이 되었다. 또한 미 해군은 북한의 디젤잠수함에 대응하기 위해 한반도 주변의 얕은 바다도 주요 관심지역에 포함시켰다. 일반적으로 디젤잠수함을 탐지할 수 있는 유일한 수단은 능동음탐기로 인식되어 왔다. 그러나 각종 실험들은 정교한 파형과 신호처리를 기반으로 한 저주파 송신기를 통해서도 종종 탐지가 가능함을 보여 주었다.

한 예로 미 해군은 거대한 초저주파 송신기와 예인 음탐기를 장착한 음향조사선(T-AGOS)들을 운용하고 있다. 이 함정은 심지어 수백 마일 밖에서 해저에 착저해 있는 잠수함도 탐지할 수 있다. 이러한 측면에서 컴퓨터 기술의 급속한 발전은 판세를 뒤집는 원동력이 되었다.

미국은 변화된 상황에 대응하기 위해 즉각 ‘Burke’급 구축함에 장착되어 있던 예인음탐기를 철거시키고 선체부착형 음탐기인 SQS - 53만 남겨 놓았다. 동시에 함정에 탑재된 헬리콥터에 중주파수 대역의 능동 디핑 소나를 장착시켰는데, 냉전 당시 이들 헬리콥터에 서는 소노부이 형태의 수동음탐기만 운용했었다. 새로운 ‘Zumwalt’급이 구상되던 1990년대 말기에미 해군은 향후 디젤잠수함들에 대응하기 위해 상대적으로 얕은 해역에서 작전하게 될 것으로 예상하였다.

또한 인력감축에 대한 강한 압박이 가해졌다. 이에 따라 미 해군의 새로운 함정들은 증가된 자동화에 많이 의존해야 했는데 이것은 함정의 유지비용 중 가장 큰 부분이 인건비, 특히 전문인력 때문이라는 인식에 바탕한 것이었다. 그래서 음탐기는 자동화의 가장 중요한 목표가 되었다. 경량 광대역 가변심도 음탐기LBVDS Lightweight Broad-Band Variable Depth Sonar라고 명명된 새로운 음탐기는 한 명의 운용자로 작동된다.

‘Zumwalt’급은 두 개의 선체부착형 음탐기와 한 개의 예인형 음탐기를 탑재하고 있는데 그것은 이 함정이 안보환경이 급격히 변하던 시기에 설계되었던 것이 하나의 이유라고 할 수 있다. 극동 지역에서의 핵위협이 고조되면서 예인형 음탐기는 다시 많은 관심을 받게 되었다. 새로운 SQR-20(TB-37) 예인형 음탐기는 Lockheed Martin사에서 설계 및 제작되었다.

여기에는 소형의 고주파 송신기(‘Birds’라고 불리는데)가 예인센서의 길이에 맞추어 삽입되어 있다. 여기에서 발생하는 신호는 예인센서의 끝단에 있는 수신장치에 의해 추적되어 신호처리 과정을 통해 예인센서의 움직임을 확인할 수 있다. Lockheed Martin사는 또한 잠수함 회피용인 중주파수 대역의 SQS-60과 기뢰 회피용인 고주파수 대역의 SQS-61 등 2개의 선체부착형 음탐기를 제작하였다.

음탐기와 예인센서는 Raytheon사에서 제작한 SQQ-90 음탐체계의 일부분들이다. Raytheon사는 이 체계가 운용인력 뿐 아니라 복잡한 전자계통과 부피(이로 인해 음탐기 운용을 관리하는데 수많은 전문가들이 필요한)를 획기적으로 줄였다고 주장한다. 단일 운용자라는 목표가 달성되었는지는 확실하지 않지만, Raytheon사는 SQQ-90 음탐체계가 기존의 음탐기들에게 필요했던 운용인력의 1/3만 필요로 한다고 주장한다. 아마도 더욱 중요한 것은 이것이 개방형 구조 Open Architecture의 음탐체계라는 점이다.

냉전 이후 미 해군이 가장 중요하게 인식하게 된 것은 새로운 음탐체계를 위한 예산이 매우 제한된다는 것이었다. 하지만 향상시켜야 할 성능에 대한 요구사항은 그대로였다. 미국 잠수함 부대는 이것에 대한 해결책이 신호처리와 추적 알고리즘에 대한 공개라고 생각했다.

무어의 법칙(Moore’s Law : 컴퓨터 성능은 18개월 또는 그보다 짧은 주기로 2배씩 증가한다.)이 설명하는 것처럼 상용 컴퓨터 기술이 급속한 속도로 발전되고 있다는 사실은 명백해졌다. 잠수함들은 해군이 말하는

최신의 실용수준에 상응할 수 있도록 컴퓨터 서버들을 교체하였다. 소프트웨어는 주기적으로 업데이트 되었다.

Lockheed Martin사에 의해 관리되고 있는 잠수함 프로그램은 ARCI[Accoustic Rapid COTS Commercial off the shelf Insertion]라고 불린다. 이것은 매우 성공적이어서 ‘Zumwalt’급을 포함한 다른 모든 해군 체계로 확대 적용되고 있다.

예인형 음탐기는 ‘Zumwalt’급에 추가로 탑재된 장비로써 LBVDS를 운용한다는 것은 당분간 함정의 음탐기를 예인형으로 제한하겠다는 의도로 해석된다.

미 해군은 또한 SQS-53 음탐기의 취약 탐지권을 보강하기 위해 Thales사의 CAPTAS 음탐기와 유사한 저주파 송신기에도 관심을 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 하지만 이러한 계획은 장비의 중량 및 소요예산을 고려할 때 실행하기 어려울 것으로 보인다.

극동 지역의 원자력추진 잠수함 위협에 대응하기 위하여 그 곳에서 작전하는 일부 ‘Burke’급 구축함들은 SQS-53 선체부착형 음탐기에 추가하여 TB-37 예인센서가 통합되어 있는 SQQ-89 음탐체계를 추가로 장착하였다.

다른 국가의 해군들은 냉전이 종식된 상황을 다르게 평가하였다. 영국 해군은 마지못해 모든 예인형 음탐기들을 폐기하였다. 영국의 Type 23형 대잠호위함은 중주파수 대역의 선체부착형 음탐기(Type 2050)와 길이가 긴 예인센서를 운용하고 있었는데 이 장비들은 전술적(잠수함 탐색) 및 준 전략적(감시) 목적에 유용했다.

Thales사는 현재 남아 있는 장비와 통합시켜 사용할 수 있는 CAPTAS를 제공하였다. 초저주파 예인센서가 제한적으로 통합되었기 때문에 선체부착형 음탐기가 저주파 송신신호에 대한 수신기로써 기능을 한다.

초기의 결함이 Type 2087 음탐기로 발전되면서 가장 크게 변한 부분은 소프트웨어였다. SQS-53D 음탐기의 광대역 음파송신형태는 천해(淺海)에서도 문제없이 기능을 발휘하였으며, 단일 전투함대 속에서 많은 음탐기들을 운용하는데 문제가 없도록 해 주었다. 이 음탐기는 또한 Merlin 헬리콥터에 탑재된 Type 2095 디핑소나와 연동하여 수중 상황에 대한 통합된 전술화면을 제공한다. 이 음탐기는 Thales사에서 개발 및 생산되었다.



[그림 4] ATLAS사가 현재 판매중인 ACTAS 저주파 예인음탐기이다. ACTAS는 독일, 인도, 태국 해군에서 운용중이다.

독일에서는 Atlas Elektronik사에서 예인센서와 결합된 능/수동 복합 음탐체계를 발전시켜 왔다. ACTAS (DSQS-30) 음탐체계는 자사의 송신기와 이중 예인센서(수신신호의 좌/우 식별을 위한)를 사용한다. 예인센서 구성품은 능동 뿐 아니라 수동음탐기로서도 작동한다.

이 음탐체계는 2006~2008년 사이에 ‘Bayern’급 함정에서 시범운용된 후 현재는 ‘Brandenburg’급 함정에 탑재되었다. 인도 해군의 ‘Talwar’급 호위함과 ‘Delhi’급 구축함 및태국 해군에서 건조중인 신형 호위함에서 이 음탐체계가 적용되었다.

일본 해상자위대의 ‘Izumo’급 헬리콥터 탑재 호위함에 탑재된 OQQ-23 음탐체계는 위와 같은 개념의 또 다른 형태라고 할 수 있다.

이 함정들은 전통적인 저주파 선체부착형 음탐기와 이를 지원해 주기 위해 함수소나 뒤쪽 선체에 부착된 선측배열 수동음탐기Passive Flank Arrays를 운용하고 있다.

끝으로 미 해군의 연안전투함에 적용된 음탐체계가 있다. 천해에서 디젤잠수함을 탐지하기 위한 초기의 시도는 선체이격 시스템에 의존하는 듯이 보였다. 해저에 착저하고 있는 잠수함은 함정에서 발진한 무인 헬리콥터에서 투하되는 소노부이에 의해 탐지할 수 있었다. 1990년대에 실시된 실험들은 이렇게 투하된 소노부이가(또는 다른 함정에서 운용되는 예인 센서들도 포함하여) 능동송신음이나 특정 부이에서 발신된 수중폭

발음에 의한 반향을 이용하여 수중물체를 신속하게 식별할 수 있음을 보여 주었고, 이러한 기술은 항공대잠전의 한 형태로 현재까지 유효하다.

기동하는 디젤잠수함을 탐지하기 위한 또 다른 아이디어는 잠수함의 기동으로 인해 수중에서 발생하는 난류Disturbance를 연안전투함의 헬리콥터에 의해 설치된 여러 개의 ‘음향방 벽’을 통해 감지한다는 것이었다. 이러한 전술의 성공 여부는 음향방벽을 얼마나 정교하게 설치하는지와 그것을 얼마나 정확하게 감시하는가의 여부에 달려 있었다.

연안전투함은 본래 무인체계를 운용하기 위해 설계됨에 따라 초기의 대잠전 모듈은 무인수상정에서 전개되는 송신기를 운용하는 개념으로 구상되었다. 이를 구현하기 위한 후보들 중에 ALOFTS가 있었는데 제조사는 이 음탐기가 저주파 음탐기 중 가장 가볍다는 것을 강조하였다. 연안전투함은 ALOFTS의 모든 구성품을 장착하려고 노력하였지만 실현되지 못했다.

만약 이 함정이 대잠전 임무를 수행하려면 예인센서 형태의 음탐기를 운용해야 하지만 심각한 문제를 가지고 있다. 그것은 연안전투함이 함미 경사면Ramp 또는 크레인을 이용하여 무인 모듈들을 전개시키도록 설계되었기 때문에 어떤 종류의 예인음탐기라도 무인 모듈을 전개시키도록 설계된 공간에서 운용될 수밖에 없는 것이다.

이와 같은 문제는 호위함 버전의 연안전투함에는 발생하지 않을 것인데 이 함정은 더 이상 모듈 방식을 적용하지 않을 것이기 때문이다. 하지만 모듈 개념은 여전히 연안전투함의 임무를 바꿔줄 수 있는 방법으로 남아 있다. 향후 어떤 형태의 음탐체계가 적용될지는 아직까지 명확하지 않다. CAPTAS를 탑재하기 위한 시도는 중량 문제로 불가능한 것으로 확인되었다.

• 향후 전망

음탐 기능에 대한 대부분의 발전은 새로운 송신기보다 더 나은 신호처리 기술을 개발함으로써 이루어져 왔으며, 앞으로도 그러할 것이다. 컴퓨터 프로세서 기술의 급속한 발전과 미 해군에 의해 최적화된 다양한 상용부품COTSCommercial-Off-The-Shelf 적용 프로그램은 이와 같은 발전방향의 잠재성을 잘 보여 준다.

전체적으로 새로운 음탐체계 개발에 대한 동력은 초계함과 같은 경제적인 소형 선체에서 운용할 수 있는 장거리(즉, 저주파를 의미함) 능/수동(혹은 복합으로) 기능이 가능한 예인음탐기와 결합하는 것이 될 것이다.

또 다른 난제는 음파전달 양상이 복잡하고, 음탐 수신자료에 대한 해석이 난해한 천해에서 조용한 잠수함을 어떻게 탐지하는가이다. 이러한 어려움은 중요한 음탐 구성요소들을 점점 더 선체 외부에서 운용하도록 할 것이다.

대표 이미지



1.jpg

목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|----------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 실드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III | | | | |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | 댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… | | | | |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | 댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘ | | |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | | | | |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



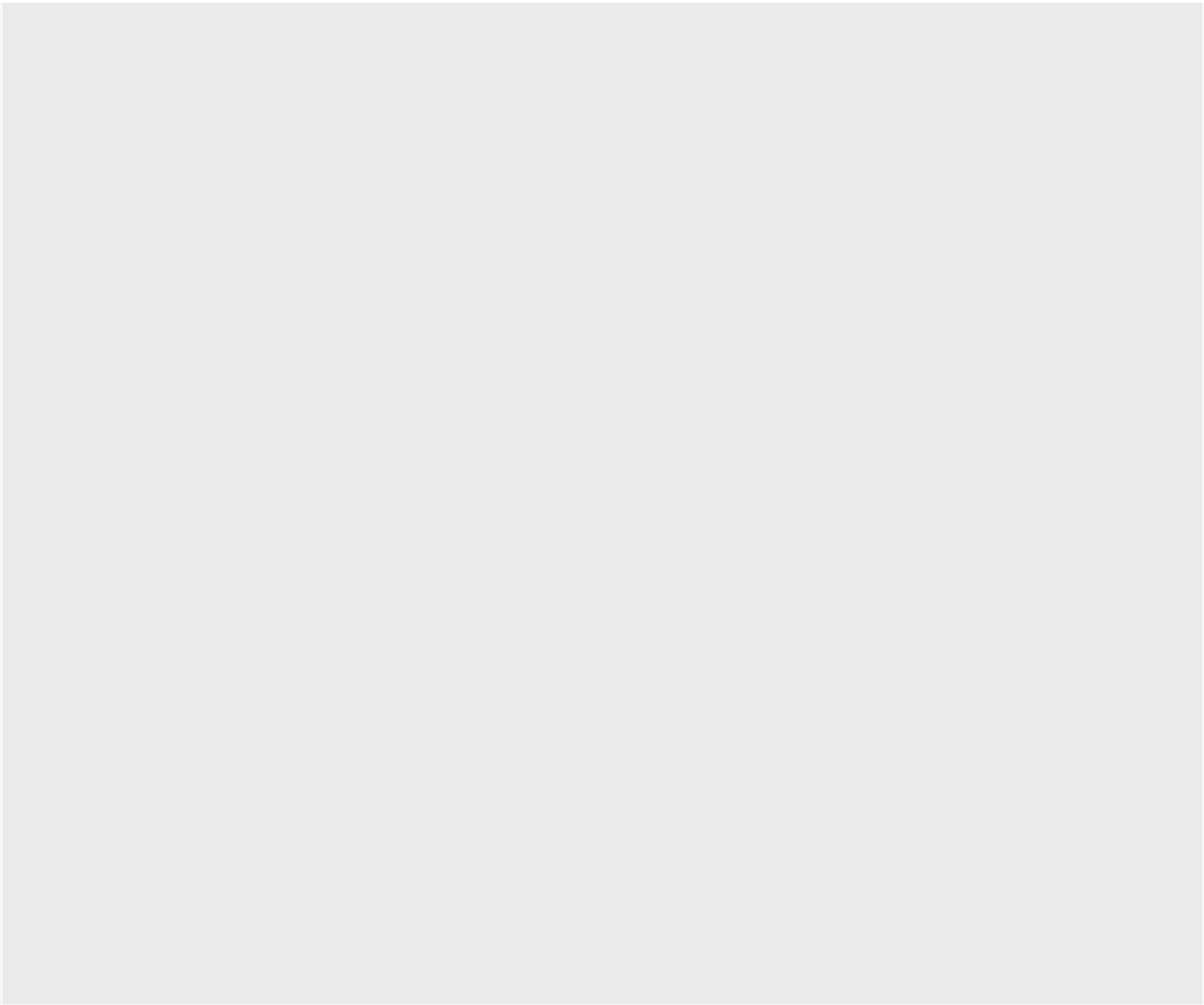
8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입약관 | 이용약관 | 개인정보처리방침 | 이용약관 | 이용약관